

$$\Psi_n(y) = H_n(y) e^{-y^2/2}$$

הם פולינומים

$$H_n(y) = (-1)^n e^{y^2/2} \frac{\partial^n}{\partial y^n} e^{-y^2/2}$$

כאשר

מצייג H הפונקציה פולינומית. ואכן, הם נקראים
 אי-זוגיים לסדר זוגיים, ואם הפונקציה היא פונקציה זוגית.
 אלה הם הפונקציות שהיון מקבלים על פניו מראש
 א-משוואה שרביעית במשוואה דריקצטאל-

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) \Psi_n = E_n \Psi_n$$

פולינומית. הפונקציה Ψ_n מתחילה נמצאת,
 למשל יחס ריכוזים המקסימלי ביניהם - על כך תוכלו (?)

התפתחות בזמן של תנודות פליטת קוואנטים

כפי שראינו כבר באופן כללי, הפונקציה של
 משוואה שרביעית הפוטנציאלית הם אקסונים עצמיים של
 אופרטור האנרגיה $\hat{E} = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$. הפונקציות
 שלהם בזמן היו לכן טריוויאליות: אם ב- $t=0$ נבין
 את התנודות בזמן $\Psi(x, t) = \Psi_n(x)$ אזי בזמן t נשאר

$$\Psi(x, t) = \Psi_n(x) e^{-\frac{i E_n t}{\hbar}}$$

התנודות בזמן מאופיינת רק בפאזה, איש הפונקציה משתנה
 כך שהפאזה לא תלויה ב- x . לכן, צפופה הפונקציות

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\Psi(x)|^2$$

לא משתנה עם הזמן, וכל ערכי התנודות של

$\hat{x}, \hat{p}$ או כל פונקציה שלהם. אבל אם נבין מצב
 התנודות שאינו פונקציה עצמית של $\hat{H}_{h.o.}$, נראה שניתן
 בזמן שמקור את תנודות המערכת הקלאסית. כפי שנראה
 בהצגה הבאה: מלבד התנודות צומה $\Psi_0(x)$ (כלומר
 גאוסיאן) אלה שמקורם סביב $x \neq 0$ במקום $x=0$.

55

נניח מצב התחלה $\Psi(x,0) = A_0 e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}$ כאן
 נניח מצב התחלה כזה של פונקציה
 נניח מצב התחלה כזה של פונקציה:

קצתם של ארבעה פונקציות $\Psi(x,t) = \sum_n b_n \Psi_n(x) e^{-iE_n t} \Leftrightarrow \Psi(x,0) = \sum_n b_n \Psi_n(x)$
 כלומר, נניח מצב התחלה כזה של פונקציה
 נניח מצב התחלה כזה של פונקציה:

$$F(s,x) = e^{x^2} e^{-(x-s)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n}{n!} H_n(x)$$

$$\Rightarrow \Psi(x,0) = A_0 e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} = A_0 e^{-y^2} F(y_0, y)$$

$$y = \frac{x}{\sqrt{2}\sigma}$$

$$\Rightarrow \Psi(y,0) = A_0 e^{-y^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y_0^n}{n!} H_n(y) = A_0 \sum_n \frac{y_0^n}{n!} \Psi_n(y)$$

$$\Rightarrow b_n = A_0 \frac{y_0^n}{n!} \Rightarrow \Psi(y,t) = A_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y_0^n}{n!} e^{-i\omega_n t} \Psi_n(y)$$

$$\omega_n = \omega(n + \frac{1}{2}) \text{ כי נניח } (\omega_n = E_n / \hbar)$$

$$\Rightarrow e^{-i\omega_n t} = e^{-i\omega t/2} e^{-i\omega t n} = e^{-i\omega t/2} (e^{-i\omega t})^n$$

$$\Rightarrow \text{כלומר } \Psi(y,t) = A(t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(y_0 e^{-i\omega t})^n}{n!} \Psi_n(y)$$

כלומר, נניח מצב התחלה כזה של פונקציה $\Psi(y,0)$ כאן
 $\Psi(y,t) = A(t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(y_0 e^{-i\omega t})^n}{n!} \Psi_n(y)$
 אומר מצב התחלה כזה של פונקציה:

$$\Psi(y,t) = A(t) e^{-(y - y_0 e^{-i\omega t})^2}$$

הקואורדינטה המתקנת מצבה נניח מצב התחלה כזה של פונקציה

א, אחר כך נחשב את $y_0 e^{-i\omega t}$ ונראה שהיא
 פשוטה כי היא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד
 ונראה שהיא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד
 נמצאים. נסתכל על הפונקציה $A(t)$ - צפונה ההסתברות
 נמצאים x ונראה שהיא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד

$$f(x,t) = |\psi(x,t)|^2 = |A(t)|^2 e^{-\frac{(y - y_0 e^{-i\omega t})^2}{2}} - (y - y_0 e^{i\omega t})^2$$

נראה שהיא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד

$$- \left[2y^2 - 2yy_0(e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}) + y_0^2(e^{-i2\omega t} + e^{i2\omega t}) \right]$$

$$2 \cos \omega t$$

$$2 \cos 2\omega t = 4 \cos^2 \omega t - 2$$

$$= -2(y - y_0 \cos \omega t)^2 - 2y_0^2(\cos^2 \omega t - 1)$$

אם נסתכל על $A(t)$ נראה שהיא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד

$$\Rightarrow |\psi(x,t)|^2 = |\tilde{A}(t)|^2 e^{-\frac{(x - x_0 \cos \omega t)^2}{2\alpha^2}}$$

(נראה שהיא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד)

אם נסתכל על $\tilde{A}(t)$ נראה שהיא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד

אם נסתכל על $\langle X(t) \rangle$ נראה שהיא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד

היא מתארת תנודה חופשית של $\psi(x,t)$ בלבד

פאונקצאנאל באמאט עקוואצא - 1

אז באן פונקצאנאל אפערירן אנטווארטן עקוואצא ציטירן חאפט
 באצט - חלקיק קוואנטי יחיד, שפילטאט. טאן אפערירן לויט
 אונז באמאט בך שפילטאט אונזערן ע"י קוואנטיזירט יחידה $\hbar$.
 פונקצאנאל עקוואצאצא $\hat{H}\psi = E\psi$ אונז יחיד חלקיק לא לויטאליט
 אונז חלקיק באמאט אונזערן עקוואצא $\hat{H}\psi = E\psi$. נאך עקוואצא
 אונזערן חלקיק שטאן יס יאך ציטירן חאפט, פונקצאנאל
 אונזערן חלקיק שטאן יס יאך, אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.
 פונקצאנאל עקוואצאצא $\hat{H}\psi = E\psi$ אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.
 אונזערן חלקיק שטאן יס יאך, אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.
 $[X_\alpha, X_\beta] = 0$, $[X_\alpha, p_\beta] = i\hbar \delta_{\alpha\beta}$, $[p_\alpha, p_\beta] = 0$

נאך שטאן חלקיק באמאט חלקיק באמאט חלקיק באמאט
 אונזערן חלקיק שטאן יס יאך, אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.
 (1) אונזערן חלקיק שטאן יס יאך, אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.

$$\hat{H} = \hat{H}_1(x_1, p_1) + \hat{H}_2(x_2, p_2) \Rightarrow [\hat{H}_1, \hat{H}_2] = 0$$

$$\Psi(x_1, x_2) = \Psi_1(x_1)\Psi_2(x_2) \quad \hat{H}\Psi = E\Psi$$

$$\Rightarrow (\hat{H}_1 + \hat{H}_2)\Psi_1\Psi_2 = E\Psi$$

אונזערן חלקיק שטאן יס יאך, אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.

$$\frac{(\hat{H}_1\Psi_1)}{\Psi_1} + \frac{(\hat{H}_2\Psi_2)}{\Psi_2} = E$$

אונזערן חלקיק שטאן יס יאך, אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.

$$\Rightarrow \frac{(\hat{H}_j\Psi_j)}{\Psi_j} = E_j \Rightarrow \boxed{E = E_1 + E_2}$$

אונזערן חלקיק שטאן יס יאך, אונזערן חלקיק שטאן יס יאך.

(2) (58) טון חלקים של אינטראקציה שלילית בין חלקיקים הקלאסיים:

$$H = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + V(x_1 - x_2)$$

לעזר קלאסיים מרכז מסה או קלאסיים יחיד

$$x \equiv x_1 - x_2 \quad \bar{x} = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

p, θ כהתאמה $\bar{x}, x$ תנאים מרכזיים

$$\Rightarrow \hat{H} = \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{h_{cm}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m} + V(x)}_{h_r(x, p)} \Rightarrow \psi = \psi_{cm}(\bar{x}) \psi_r(x)$$

כאשר $\psi_{cm}(\bar{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{iK\bar{x}}$ - $E_{cm} = \frac{\hbar^2 K^2}{2M}$ (מחלקת של חלקיקים)

(3) קו. 3.10 - תנאי 3NN

$$\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + V(r)$$

$$V(r) = \frac{1}{2}Kr^2 = \frac{1}{2}K(x^2 + y^2 + z^2)$$

$$p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 = -\hbar^2 \underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)}_{\nabla^2}$$

$$[X_\alpha, p_\beta] = i\hbar \delta_{\alpha\beta} \quad \text{כאשר } \alpha, \beta = x, y, z$$

$$\Rightarrow \hat{H} = \hat{h}_x + \hat{h}_y + \hat{h}_z$$

$$[\hat{h}_\alpha, \hat{h}_\beta] = 0$$

$$\psi = X(x) Y(y) Z(z)$$

$$\hat{h}_x X(x) = \hbar\omega(n_x + \frac{1}{2})X(x)$$

$$\boxed{E = \hbar\omega(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2})} \quad \leftarrow \quad Z, Y, X \text{ של } \delta_j$$

$n_\alpha \in \mathbb{Z}$ - תנאים 3 - מרכזיים

פוטנציאל מרכזי

הפוטנציאל בתלת-ממד הוא מרחק פולי של פוטנציאל
 סקלרי $\vec{r}$ - $r = |\vec{r}|$ המרחק הממוצע
 פשוט במרחב כי $\vec{r}$ פניק לסלם הריבועים של הקואורדינטות
 ואנשים הפיזיקאים משתמשים נוחה בהצגה הקרטזית וזה
 נטף במקרים כלליים יותר נעזרים $V(\vec{r}) = V(r)$
 כאשר אתם הוצגתו הפוטנציאל הוא אולם המרחב שבו
 האלקטרון נמצא בפוטנציאל ^{המשיש} הקולומבי של הפרוטון, אולי
 ניתן להתייחס במרחב קואורדינטי אישי: $V(r) = \frac{e^2}{r}$. זהמשך
 השיעורים נטף באולם המרחב ספירלי, אבל קוצב כל
 נצוץ במקרה הכללי של פוטנציאל מרכזי. זה
 קוצב בלעגו לעציה שיש בה סימטריה שיוכלה לעזור
 במציאת הפתרונות, כאשר המספרים הקואורדינטיים הם
 ע"צ של אופרטורים מתחלפים עם ההמילטוניאן. פתרון זה
 מתבסס על קלאסיקה, הסימטריה היא סימטריה כזוהי
 לסלם כזוהי כלשהי סביב הראשית כדור קבוע
 הפאזה הנשמר שנוסף להסימטריה הפאזה הוא התנע
 כזוהי, אנחנו קדמנו שה-ע"צ שלם הם שקלועים טיפים
 מ-3 המספרים הקואורדינטיים.

$\hat{H}\psi = E\psi$ - נתונה אם בן משוואת שרדינגר

כאשר $\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + V(r)$, $p = |\vec{p}|$ - 3 ממדי

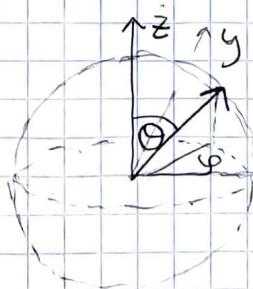
נעזר קוצב כל הקואורדינטות כזוהי:

$$(x, y, z) \rightarrow (r, \theta, \varphi)$$

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\cos \theta = \frac{z}{r}$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x}$$



$$0 \leq r < \infty$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

הפונקציה $V(r)$ תלויה רק ב- r , אבל $\hat{p}^2$ תלויה
 גם באלו. הקואורדינטות: $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ - ויטורים - $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ - ויטורים - $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ - ויטורים

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2 = -\hbar^2 \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \right\}$$

המאטריאל $\hat{p}^2$ תלוי רק באלו $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ - ויטורים

נשים לב שאנחנו הפעולה הסטנדרטית () של אקווי
 ויקן על התלות הכוללת. השתתף ויליאם אולטר, θ, ϕ .
 בצורה הדינמית במשולש למציאת מרחב
 התכונה משתנה במרחב הפשוט, אבל כן אפשר
 לפשט ע"י ההפרדה הזאת:

$$\Psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y(\theta, \phi)$$

האנרגיה הכוללת () , שבהמשך נקשר אותו לתנאי גבולות,
 אינו משתנה על הפונקציה $R(r)$. נניח אם כן
 ש- $Y(\theta, \phi)$ הוא מצב עצמי של האנרגיה הזאת:

$$-\left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) Y(\theta, \phi) = \underbrace{l(l+1)} Y(\theta, \phi)$$

הערך העצמי מתוך הצורה קצת מוזר, דומה לנראה אך
 ההעניין אנחנו כי ל צ"ע מספר שלם. אבל כפיכך הוא פשוט
 קבוע, ואפשר נציב את זה דאטואה $\hat{H}\Psi = E\Psi$
 אנחנו יחד שני האגפים Y - נקרא:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right\} + V(r) \right] R(r) = E R(r)$$

נכתוב את זה בצורה קצת יותר נוחה:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2mr^2} \left(\frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \left(V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) \right] R = E R$$

$V_{\text{eff}}(r)$ (עציר פונקציה אפקטיבית)

G1

$$\begin{aligned}\hat{r} &= \sin\theta \cos\varphi \hat{x} + \sin\theta \sin\varphi \hat{y} + \cos\theta \hat{z} \\ \hat{\theta} &= \cos\theta \cos\varphi \hat{x} + \cos\theta \sin\varphi \hat{y} - \sin\theta \hat{z} \\ \hat{\varphi} &= -\sin\theta \hat{x} + \cos\theta \hat{y}\end{aligned}$$

*

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \hat{\varphi}$$

$$R(r) = \frac{U(r)}{r}$$

נתון פשוט את הפונקציה R בגודל.
אנחנו נשתמש בזה כדי להפוך U יותר נוח: הפונקציה
המיושנת לפי r מתחילה מתחילה

$$-\frac{\hbar^2}{2mr} \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + V_{\text{eff}}(r) \frac{U}{r} = E \frac{U}{r}$$

למחרת הפונקציה U - r , נקרא משוואה שרצינית סטנדרטית במצב 1

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + V_{\text{eff}}(r) \right] U = E U$$

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}$$

כאשר הפונקציה U מתחילה

בין לשם כך נקרא משוואה יחסית $r \geq 0$, כלומר היא נאמרת על קואורדינטה שהוא $\frac{1}{2}$ לזי אנפלי.
נתון למשוואה זו בהמשך, לאחר שנתפס קצת היסטוריה
 $U(r, \theta, \varphi)$. בעצם אם כן ניתן להפוך קצת היסטוריה
על פונקציה משתנה θ, φ . אם כן שנתפס
היאלתר אנחנו נמצאים והערכים העצמיים $l(l+1)$ נשקף
את שינוי התנע הזוויתי, נתקף את הפונקציה מתקבלת
המקור היא זה יספיק גם את המשוואה של המספר
הקוונטי l שהצגנו לעיל.